ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP KIỂM TRA GIỮA KỲ 1 – TIN HỌC 12
NĂM HỌC 2026 – 2027

Bài	Nhận biết	Thông hiểu	Vận dụng
Bài 1. Làm quen với Trí tuệ nhân tạo	- Nêu được khái niệm sơ lược về Trí tuệ nhân tạo (AI). - Nhận biết đặc trưng cơ bản: biểu diễn tri thức, suy luận, học từ dữ liệu, nhận thức môi trường. - Nêu được ví dụ về hệ thống AI có tri thức, suy luận và học.	- Giải thích sơ lược khái niệm AI qua ví dụ thực tế. - Giải thích các đặc trưng của AI (suy luận, học từ dữ liệu) qua ví dụ. - Phân biệt phần mềm truyền thống (theo quy tắc cố định) với hệ thống AI (tự học, thích nghi).	- Mô tả sơ lược cách thức hoạt động của một ứng dụng AI trong thực tế. - Phân tích tình huống thực tế để nhận diện hệ thống có phải là ứng dụng AI hay không.
Bài 2. Trí tuệ nhân tạo trong khoa học và đời sống	- Nhận biết ứng dụng điển hình: điều khiển tự động, chẩn đoán bệnh, nhận dạng chữ/tiếng nói/khuôn mặt, trợ lý ảo... - Nêu cảnh báo về sự phát triển AI trong tương lai (thất nghiệp, lừa đảo, quyền riêng tư).	- Chỉ ra các lĩnh vực khoa học, công nghệ & đời sống đang phát triển dựa trên thành tựu AI. - Giải thích ý nghĩa của AI trong thực tiễn và lý do AI cần tập dữ liệu huấn luyện đủ lớn, đa dạng.	- Phân tích tình huống thực tế để xác định ứng dụng AI phù hợp nhiệm vụ cụ thể. - Phân tích nguy cơ, thách thức do AI mang lại; đề xuất giải pháp ứng xử có đạo đức, trách nhiệm khi sử dụng AI.
Bài 3. Một số thiết bị mạng thông dụng	- Nêu chức năng chính của thiết bị mạng thông dụng: Access Point, Switch, Modem. - Nhận biết thiết bị mạng và các thành phần kết nối mạng thông dụng.	- Phân biệt chức năng các thiết bị mạng trong tình huống kết nối mạng cụ thể (Switch kết nối nội bộ LAN, Router định tuyến, Modem chuyển đổi tín hiệu với ISP). - Mô tả cách phối hợp thiết bị để xây dựng LAN.	- Lựa chọn và kết nối thiết bị mạng thông dụng với PC theo yêu cầu thực hành. - Chẩn đoán, xử lý tình huống mất kết nối mạng do phần cứng hoặc cắm sai cổng.
Bài 4. Giao thức mạng	- Nêu khái niệm giao thức mạng và vai trò của bộ giao thức TCP/IP. - Nêu chức năng của giao thức IP (định danh, định tuyến) và TCP (kiểm soát truyền tin cậy). - Nhận biết địa chỉ IP (IPv4) và vai trò định danh thiết bị.	- Mô tả sơ lược vai trò, chức năng của giao thức TCP/IP trong truyền nhận gói tin qua mạng. - Giải thích vì sao các thiết bị mạng bắt buộc phải tuân thủ cùng bộ giao thức để trao đổi dữ liệu.	- Vận dụng kiến thức thiết bị và giao thức mạng để giải thích tình huống kết nối mạng thực tế (kiểm tra độ thông mạng, nguyên nhân mất kết nối Internet khi sai IP).
Bài 5. Thực hành chia sẻ tài nguyên trên mạng	- Nêu chức năng mạng của hệ điều hành trong chia sẻ tài nguyên (tệp, thư mục, máy in). - Nhận biết các điều kiện cơ bản để kết nối thiết bị di động vào mạng máy tính.	- Giải thích cách sử dụng chức năng mạng của HĐH để chia sẻ tài nguyên và phân quyền truy cập (Read, Change/Write, Full Control). - Mô tả cách kết nối thiết bị di động vào mạng.	- Sử dụng chức năng mạng của HĐH để chia sẻ tài nguyên và phân quyền phù hợp trong mạng LAN. - Kết nối thiết bị di động vào mạng khi có đủ điều kiện phần cứng, phần mềm.
Bài 6. Giao tiếp & ứng xử trong không gian mạng	- Nêu khái niệm không gian mạng. - Nêu ưu và nhược điểm của giao tiếp trong không gian mạng. - Nhận biết nguy cơ bảo mật, an toàn thông tin cá nhân và tác hại của việc chia sẻ thông tin thiếu thận trọng.	- Phân tích ưu/nhược điểm giao tiếp ảo qua ví dụ cụ thể. - Phân biệt hành vi giao tiếp văn minh với hành vi thiếu văn hóa. - Giải thích các nguy cơ tiềm ẩn và sự cần thiết tuân thủ đạo đức, pháp luật, bản quyền, bảo vệ thông tin.	- Phân tích tính nhân văn trong ứng xử ở thế giới ảo. - Đánh giá hành vi đạo đức, pháp luật, văn hóa số. - Thực hiện xử lý tình huống thể hiện tính nhân văn. - Lựa chọn cách ứng xử văn minh, bảo vệ thông tin cá nhân.
Bài 7. HTML và cấu trúc trang web	- Nêu khái niệm ngôn ngữ HTML, siêu văn bản và tệp trang web. - Nhận biết cấu trúc cơ bản trang HTML: <html>, <head>, <title>, <body>. - Biết chức năng thẻ tiêu đề (<h1>-<h6>), đoạn văn (<p>), xuống dòng ( ), đường kẻ (<hr>).	- Hiểu và phân biệt cách dùng các thẻ định dạng phông chữ: <b>, <i>, <u>, <sub>, <sup>, , . - Xác định phần tử HTML viết đúng cú pháp.	- Sử dụng kết hợp các thẻ HTML để trình bày trang web hiển thị cấu trúc văn bản đúng chuẩn. - Phát hiện và sửa lỗi cú pháp cơ bản trong đoạn mã HTML.

CÂU HỎI ÔN TẬP

I. CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM NHIỀU LỰA CHỌN

Câu 1: Phát biểu nào sau đây nêu đúng khái niệm trí tuệ nhân tạo?

A. Trí tuệ của máy tính có thể làm những công việc tương đương trí tuệ con người.

B. Tích hợp công nghệ hiện đại vào máy tính, giúp máy tính hiểu được con người.

C. Hoạt động máy tính giao tiếp được với con người bằng ngôn ngữ tự nhiên.

D. Khả năng của máy tính có thể làm những công việc mang tính trí tuệ con người.

Câu 2: Đặc trưng nào sau đây KHÔNG PHẢI là đặc trưng cơ bản của hệ thống Trí tuệ nhân tạo hiện đại?

A. Khả năng biểu diễn tri thức và suy luận.

B. Khả năng học từ dữ liệu.

C. Khả năng nhận thức môi trường xung quanh.

D. Khả năng cảm nhận và phản hồi cảm xúc như con người.

Câu 3: Một ứng dụng dịch tự động như Google Dịch được xem là có khả năng học và suy luận vì lý do nào dưới đây?

A. Có thể dịch được nhiều ngôn ngữ với độ chính xác tuyệt đối.

B. Liên tục cải thiện chất lượng dịch nhờ phản hồi và dữ liệu người dùng.

C. Chỉ dịch được những câu có sẵn trong cơ sở dữ liệu của hệ thống.

D. Có thể dịch văn bản ngay cả khi không có kết nối Internet.

Câu 4: Một hệ thống học tập trực tuyến có khả năng tự điều chỉnh bài giảng, gợi ý nội dung phù hợp với trình độ của từng học sinh. Hệ thống này thể hiện đặc trưng nào của trí tuệ nhân tạo (AI)?

A. Khả năng lưu trữ và tìm kiếm thông tin nhanh chóng.

B. Khả năng học và thích ứng dựa trên dữ liệu người dùng.

C. Khả năng xử lý đồ họa và âm thanh trong thời gian thực.

D. Khả năng truyền tải dữ liệu qua Internet tốc độ cao.

Câu 5: Phương án nào sau đây nêu đúng lợi ích áp dụng AI vào lĩnh vực giao thông?

A. Tăng tốc độ giới hạn trên đường cao tốc.

B. Quản lí lưu lượng xe và dự báo tình trạng giao thông.

C. Xây dựng các hệ thống đường hầm ngầm.

D. Giảm giá thành của phương tiện giao thông công cộng.

Câu 6: Khái niệm AI tạo sinh (Generative AI) được hiểu là các hệ thống AI có khả năng chính nào sau đây?

A. Tự động điều khiển hoàn toàn các phương tiện giao thông trên mọi tuyến đường

B. Tự động tạo ra các nội dung mới như văn bản, hình ảnh, âm thanh

C. Thay thế hoàn toàn nhận thức và đạo đức của con người

D. Chẩn đoán chính xác tuyệt đối mọi loại bệnh trong y tế

Câu 7: Thiết bị mạng nào dưới đây đóng vai trò kết nối các máy tính trong cùng một mạng cục bộ (LAN) và chuyển dữ liệu dựa trên địa chỉ MAC?

A. Switch.

B. Modem.

C. Router.

D. Access Point.

Câu 8: Thiết bị nào dưới đây có chức năng biến đổi tín hiệu số thành tín hiệu tương tự để truyền qua đường truyền viễn thông và ngược lại?

A. Switch.

B. Router.

C. Hub.

D. Modem.

Câu 9: Thiết bị nào dưới đây có chức năng kết nối các mạng máy tính khác nhau và định tuyến các gói dữ liệu đến mạng đích?

A. Switch.

B. Router.

C. Hub.

D. Modem.

Câu 10: Phát biểu nào dưới đây là SAI khi nói về Hub và Switch?

A. Switch hoạt động hiệu quả hơn Hub khi mạng có nhiều thiết bị hoặc lưu lượng cao.

B. Switch chỉ có thể thay thế cho Hub khi số thiết bị mạng lớn hay tần suất sử dụng mạng cao.

C. Trong mạng quy mô nhỏ, việc sử dụng Hub đơn giản và tiết kiệm hơn dùng Switch.

D. Hub không đáp ứng tốt như Switch khi mạng có nhiều thiết bị hoặc nhu cầu truyền dữ liệu lớn.

Câu 11: Khái niệm nào dưới đây là chính xác về giao thức mạng?

A. Là tập hợp các thiết bị dùng để kết nối và truyền dữ liệu giữa các máy tính trong mạng.

B. Là một chương trình phần mềm được cài đặt trên máy tính để quản lí việc gửi và nhận dữ liệu.

C. Là tập hợp các quy định về cách thức giao tiếp để truyền dữ liệu giữa các đối tượng tham gia truyền nhận dữ liệu qua mạng.

D. Là tập hợp các dịch vụ và ứng dụng giúp người dùng truy cập Internet và trao đổi thông tin.

Câu 12: Phương án nào sau đây mô tả đúng sự khác biệt giữa địa chỉ IP và địa chỉ MAC?

A. IP cố định; MAC có thể thay đổi.

B. IP xác định thiết bị; MAC định danh trong mạng cục bộ.

C. IP thay đổi theo mạng; MAC luôn cố định theo thiết bị.

D. IP và MAC đều do nhà sản xuất gán cho thiết bị.

Câu 13: Phát biểu nào dưới đây là ĐÚNG khi nói đến sự khác biệt cơ bản về vai trò giữa giao thức IP và giao thức TCP?

A. IP quy định cách gửi dữ liệu trong mạng nội bộ, còn TCP quy định cách gửi dữ liệu ra Internet toàn cầu.

B. IP chỉ đảm bảo chuyển dữ liệu giữa các mạng, còn TCP đảm bảo chuyển dữ liệu đến một ứng dụng cụ thể trên máy nhận.

C. IP chịu trách nhiệm gán địa chỉ vật lí cho thiết bị, còn TCP chịu trách nhiệm gán địa chỉ logic cho gói tin.

D. IP quản lí việc truyền dữ liệu trong cùng mạng, còn TCP quản lí việc định tuyến dữ liệu giữa các mạng khác nhau.

Câu 14: Khi kết nối thiết bị thông minh vào mạng máy tính, tùy chọn nào dưới đây cần được bật để thiết bị có thể phát hiện mạng?

A. Airplane mode.

B. Network discovery.

C. Bluetooth.

D. Location services.

Câu 15: Loại tài nguyên nào sau đây không thể chia sẻ trong mạng LAN thông qua chức năng mạng của hệ điều hành?

A. Máy in.

B. Thư mục.

C. Bàn phím và chuột.

D. Ổ đĩa.

Câu 16: Khi chia sẻ tài nguyên trong mạng cục bộ, hệ điều hành Windows khuyến nghị chọn chế độ mạng Private Network thay vì Public Network. Giải thích nào dưới đây là phù hợp cho việc chọn chế độ mạng?

A. Vì Public Network tự động xóa dữ liệu chia sẻ sau khi khởi động lại máy tính.

B. Vì Private Network tự động tăng tốc độ truyền dữ liệu giữa các máy tính.

C. Vì Private Network phù hợp với mạng tin cậy, thuận lợi cho việc chia sẻ tệp và máy in.

D. Vì Public Network chỉ hỗ trợ mạng không dây, không hỗ trợ kết nối mạng có dây.

Câu 17: Phương án nào sau đây đúng về ưu điểm của giao tiếp trong không gian mạng?

A. Chỉ diễn ra trong thời gian cố định.

B. Tiêu tốn nhiều thời gian và chi phí.

C. Có thể diễn ra mọi lúc, mọi nơi.

D. Hạn chế số lượng người tham gia.

Câu 18: Hành vi nào dưới đây thể hiện trách nhiệm của người dùng khi tham gia mạng xã hội?

A. Đăng tải thông tin tích cực, có ích cho cộng đồng.

B. Sử dụng ngôn từ xúc phạm người khác.

C. Chia sẻ thông tin sai sự thật.

D. Xâm phạm quyền riêng tư của người khác.

Câu 19: Việc làm nào sau đây là KHÔNG đúng khi giao tiếp trong không gian mạng?

A. Kiểm tra tính xác thực thông tin trước khi chia sẻ.

B. Kiềm chế cảm xúc, tôn trọng ý kiến người khác.

C. Sử dụng ngôn từ đúng mực để tranh luận.

D. Lan truyền tin tức sai lệch.

Câu 20: Biện pháp nào sau đây bảo vệ tài khoản cá nhân khi nhận được email yêu cầu cập nhật thông tin tài khoản ngân hàng qua một liên kết?

A. Nhấp vào liên kết và nhập thông tin để kiểm tra xem email có hợp lệ không.

B. Liên hệ trực tiếp ngân hàng để xác minh trước khi hành động.

C. Chuyển tiếp email đó cho bạn bè để hỏi ý kiến mà không kiểm tra thêm.

D. Tắt máy tính ngay lập tức và không làm gì thêm để tránh rủi ro.

Câu 21: Phần tử nào trong HTML được xem là phần tử gốc (root) của toàn bộ trang web?

A. <head>

B. <body>

C. <html>

D. <title>

Câu 22: Phần nội dung hiển thị trên thanh tiêu đề của cửa sổ trình duyệt được đặt trong cặp thẻ HTML nào dưới đây?

A. <head></head>.

B. <body></body>.

C. <html></html>.

D. <title></title>.

Câu 23: Trong cấu trúc cơ bản của trang web HTML, phần tử nào chứa các thông tin được hiển thị trực tiếp trên trang web?

A. <body>...</body>

B. <head>...</head>

C. <title>...</title>

D. <html>...</html>

Câu 24: Khi soạn thảo văn bản HTML, muốn xuống dòng thì thực hiện cách nào dưới đây?

A. Nhấn phím Enter.

B. Dùng thẻ
.

C. Dùng thẻ <hr>.

D. Dùng thẻ <qr>.

Câu 25: Thẻ HTML nào sau đây được sử dụng để chèn một đường kẻ ngang phân cách trên trang web?

A.
.

B. <hr/>.

C. <qr/>.

D. <dr/>.

Câu 26: Cặp thẻ HTML nào sau đây dùng để tạo tiêu đề văn bản có kích thước lớn nhất?

A. <h1>...</h1>

B. <h6>...</h6>

C. ...

D. <title>...</title>

Câu 27: Phần tử HTML nào sau đây viết đúng cú pháp?

A. <title>Trái cây Việt Nam<title>

B. Xin chào các bạn!

C. Ngôn ngữ Python

D. </h1> Trang web và HTML <h1>

Câu 28: Đoạn mã HTML nào sau đây được viết đúng cú pháp?

A. Tin học 12

B.
Tin học 12</br>

C. Tin học 12

D. Tin học 12

Câu 29: Phát biểu nào sau đây phân biệt đúng giữa thẻ HTML (tag) và phần tử HTML (element)?

A. Thẻ HTML gồm thẻ mở, thẻ đóng và nội dung bên trong, còn phần tử HTML chỉ là ký hiệu nằm trong dấu < >.

B. Thẻ HTML là ký hiệu đánh dấu được viết trong dấu < >, còn phần tử HTML là cấu trúc gồm thẻ mở, nội dung và thẻ đóng.

C. Thẻ HTML là toàn bộ nội dung của trang web, còn phần tử HTML chỉ dùng để định dạng văn bản.

D. Thẻ HTML và phần tử HTML là hai khái niệm hoàn toàn giống nhau, có thể sử dụng thay thế cho nhau trong mọi trường hợp.

Câu 30: Quan sát đoạn mã HTML sau:

```
<html>
<head>
    <title>Thử nghiệm thẻ p</title>
</head>
    <body>
        <p>Xin chào các bạn</p>
        <p>học sinh lớp 12</p>
    </body>
</html>
```

Trên trình duyệt sẽ hiển thị kết quả nào dưới đây?

A. Hai dòng văn bản "Xin chào các bạn" và "học sinh lớp 12" nằm trên cùng một dòng.

B. Hai dòng văn bản "Xin chào các bạn" và "học sinh lớp 12" nằm trên hai dòng riêng biệt.

C. Chỉ dòng đầu tiên "Xin chào các bạn" được hiển thị trên trang.

D. Cả hai dòng văn bản đều không hiển thị trên trang web do lỗi cú pháp.

II. CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM ĐÚNG – SAI

Câu 1: Trường THPT X triển khai một hệ thống chatbot trợ lý học tập tích hợp AI để giải đáp thắc mắc bài tập Tin học cho học sinh và phân tích lịch sử làm bài để gợi ý tài liệu ôn luyện phù hợp. Nhóm học sinh đưa ra các nhận định sau:

a) Chatbot trợ lý học tập trong hệ thống là một ví dụ minh họa cho ứng dụng AI hẹp. *(Nhận biết, Đúng)*

b) Khả năng tự đưa ra gợi ý bài tập phù hợp dựa trên kết quả bài làm thể hiện năng lực "Hiểu ngôn ngữ" của AI. *(Nhận biết, Sai)*

c) Khi chatbot đưa ra câu trả lời chưa chính xác, học sinh cần kiểm tra và đối chiếu thông tin với các nguồn đáng tin cậy thay vì hoàn toàn tin tưởng vào kết quả do AI cung cấp. *(Thông hiểu, Đúng)*

d) Để bảo đảm tính khách quan, nhà trường cần kiểm tra và đánh giá các gợi ý của chatbot trước khi sử dụng để điều chỉnh nội dung ôn luyện cho học sinh. *(Vận dụng, Đúng)*

Câu 2: Một hợp tác xã nông nghiệp triển khai hệ thống AI sử dụng camera và cảm biến để nhận diện sâu bệnh trên cây trồng, theo dõi độ ẩm đất, phân tích dữ liệu thời tiết nhằm dự đoán năng suất và đề xuất thời điểm tưới nước phù hợp. Nhóm học sinh đưa ra các nhận định sau:

a) Hệ thống AI sử dụng camera để nhận diện sâu bệnh trên lá cây là một ví dụ về ứng dụng AI trong nhận dạng hình ảnh. *(Nhận biết, Đúng)*

b) AI trong nông nghiệp chỉ được ứng dụng để nhận diện hình ảnh cây trồng, không thể phân tích dữ liệu. *(Nhận biết, Sai)*

c) Người nông dân cần kiểm tra tình trạng thực tế của cây trồng và đối chiếu với kết quả phân tích của AI trước khi quyết định biện pháp xử lí sâu bệnh. *(Thông hiểu, Đúng)*

d) Để nâng cao hiệu quả sản xuất, hợp tác xã cần đánh giá độ chính xác của hệ thống AI, kiểm tra các khuyến nghị trước khi áp dụng *(Vận dụng, Đúng)*

Câu 3: Khi tìm hiểu về bộ giao thức TCP/IP và quá trình truyền dữ liệu trên mạng Internet giữa hai máy tính khác vùng địa lý, nhóm học sinh đưa ra các phát biểu sau:

a) TCP/IP là bộ giao thức truyền thông tiêu chuẩn được sử dụng trên mạng Internet toàn cầu. *(Nhận biết, Đúng)*

b) Giao thức IP chịu trách nhiệm kiểm soát luồng dữ liệu và đảm bảo các gói tin đến đúng thứ tự. *(Nhận biết, Sai)*

c) Các máy tính khác nhau về phần cứng và hệ điều hành vẫn trao đổi thông tin được nhờ tuân thủ cùng bộ giao thức TCP/IP. *(Thông hiểu, Đúng)*

d) Khi máy gửi đóng gói dữ liệu để gửi đi, giao thức TCP chia nhỏ dữ liệu thành các gói tin và giao thức IP gán địa chỉ IP đích để Router định tuyến. *(Vận dụng, Đúng)*

Câu 4: Trong giờ thực hành Tin học, học sinh sử dụng máy MAY_01 để chia sẻ thư mục TAI_LIEU cho các máy tính khác trong mạng LAN phòng máy. Sau khi thiết lập chia sẻ và phân quyền truy cập, nhóm học sinh đưa ra các khẳng định sau:

a) Để các máy tính khác trong cùng mạng LAN có thể phát hiện máy MAY_01, tùy chọn Network discovery trong cửa sổ Advanced sharing settings phải tắt (Off). *(Nhận biết, Sai)*

b) Khi chia sẻ thư mục TAI_LIEU trên Windows, hệ điều hành mặc định cấp quyền Read/Write cho tất cả người dùng trong mạng. *(Nhận biết, Sai)*

c) Khi thư mục TAI_LIEU trên MAY_01 được cấp quyền Read cho Everyone, học sinh dùng MAY_02 có thể xem nhưng không thể chỉnh sửa và lưu thay đổi vào tệp gốc. *(Thông hiểu, Đúng)*

d) Để truy cập nhanh thư mục TAI_LIEU trên MAY_01, học sinh có thể nhập đường dẫn \\MAY_01\TAI_LIEU vào thanh địa chỉ File Explorer trên MAY_02. *(Vận dụng, Đúng)*

Câu 5: Học sinh Minh tham gia nhóm thảo luận học tập trên mạng xã hội. Khi một bạn đưa ra ý kiến trái chiều, một số thành viên trong nhóm đã dùng lời lẽ xúc phạm và đăng công khai số điện thoại, địa chỉ nhà của bạn đó lên mạng. Minh đưa ra nhận xét:

a) Việc tự ý công khai thông tin cá nhân của người khác khi chưa được sự đồng ý là vi phạm pháp luật và quyền riêng tư. *(Nhận biết, Đúng)*

b) Hành vi dùng lời lẽ xúc phạm người khác trên nhóm thảo luận thể hiện sự thiếu văn hóa và vi phạm quy tắc ứng xử mạng. *(Nhận biết, Đúng)*

c) Bảo vệ thông tin cá nhân giúp giảm thiểu nguy cơ bị kẻ xấu lợi dụng lừa đảo tài chính hoặc tống tiền. *(Thông hiểu, Đúng)*

d) Minh nên lưu lại bằng chứng về hành vi xúc phạm và công khai thông tin cá nhân, đồng thời báo cáo nội dung vi phạm với quản trị viên nhóm để có biện pháp xử lí phù hợp. *(Vận dụng, Đúng)*

Câu 6. Học sinh Bình tìm hiểu về ngôn ngữ HTML để soạn thảo một trang web đơn giản hiển thị thông tin lớp học. Bình viết đoạn mã và đưa ra các nhận xét sau:

a) HTML là ngôn ngữ đánh dấu siêu văn bản dùng để định dạng cấu trúc và nội dung trang web. *(Nhận biết, Đúng)*

b) Thẻ <title> dùng để khai báo tiêu đề trang web và nội dung này hiển thị trực tiếp trong vùng body của trình duyệt. *(Nhận biết, Sai)*

c) Thẻ
 dùng để xuống dòng trong văn bản, trong khi thẻ <p> dùng để tạo một đoạn văn hoàn chỉnh. *(Thông hiểu, Đúng)*

d) Đoạn mã <h1>Tin học 12</h1> viết đúng quy tắc lồng ghép thẻ trong chuẩn ngôn ngữ HTML. *(Vận dụng, Sai)*

III. CÂU HỎI TỰ LUẬN

Câu 1: Trường THPT X triển khai hệ thống trợ lý học tập thông minh có khả năng phân tích câu trả lời của học sinh trong các bài kiểm tra trực tuyến, nhận biết những kiến thức học sinh còn hạn chế và gợi ý tài liệu ôn tập phù hợp. Dựa trên tình huống và kiến thức bài học, em hãy trả lời ngắn gọn các câu hỏi sau:

a) Hệ thống trợ lý học tập sử dụng công nghệ nào để phân tích câu trả lời và gợi ý tài liệu ôn tập cho học sinh?

b) Vì sao hệ thống trợ lý học tập có thể phân tích câu trả lời và đưa ra gợi ý phù hợp, trong khi phần mềm thông thường chỉ thực hiện các chức năng được lập trình sẵn?

c) Hệ thống trợ lý học tập thông minh thuộc loại trí tuệ nhân tạo hẹp (AI yếu) hay trí tuệ nhân tạo tổng quát (AI mạnh)? Vì sao?

d) Theo em, nhà trường cần thực hiện những biện pháp nào để bảo vệ thông tin cá nhân và kết quả học tập của học sinh khi sử dụng hệ thống trợ lý học tập thông minh?

GỢI Ý TRẢ LỜI

a) Hệ thống sử dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI), có khả năng phân tích câu trả lời và đề xuất tài liệu ôn tập phù hợp.

b) Hệ thống AI có khả năng phân tích dữ liệu câu trả lời, nhận biết những kiến thức học sinh còn hạn chế và dựa vào kết quả phân tích để đưa ra gợi ý phù hợp. Phần mềm thông thường chủ yếu thực hiện các chức năng theo quy tắc hoặc chương trình đã được thiết lập.

c) Hệ thống thuộc loại trí tuệ nhân tạo hẹp (AI yếu) vì được thiết kế để thực hiện những nhiệm vụ cụ thể trong học tập, chưa có khả năng thực hiện đa dạng các nhiệm vụ trí tuệ như con người.

d) Nhà trường cần bảo mật dữ liệu học tập, giới hạn quyền truy cập, sử dụng thông tin đúng mục đích, không tự ý chia sẻ thông tin cá nhân và kết quả học tập của học sinh cho người không có thẩm quyền.

Câu 2: Trường THPT X đưa vào sử dụng camera thông minh điểm danh học sinh bằng khuôn mặt ở cổng trường. Dựa trên tình huống và kiến thức bài học, em hãy trả lời ngắn gọn các câu hỏi sau:

a) Camera thông minh sử dụng công nghệ nào để xác định danh tính học sinh khi điểm danh?

b) Vì sao camera thông minh có thể nhận dạng khuôn mặt học sinh, trong khi camera thông thường chỉ ghi lại hình ảnh?

c) Hệ thống camera điểm danh bằng khuôn mặt thuộc loại trí tuệ nhân tạo hẹp (AI yếu) hay trí tuệ nhân tạo tổng quát (AI mạnh)? Vì sao?

d) Theo em, nhà trường cần thực hiện những biện pháp nào để hạn chế nguy cơ lộ thông tin cá nhân của học sinh khi sử dụng hệ thống camera điểm danh bằng khuôn mặt?

GỢI Ý TRẢ LỜI

a) Camera thông minh sử dụng công nghệ nhận dạng khuôn mặt, thuộc lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI).

b) Camera thông minh được tích hợp hệ thống AI có khả năng phân tích hình ảnh, nhận diện các đặc trưng khuôn mặt và đối chiếu với dữ liệu đã lưu để xác định danh tính học sinh. Camera thông thường chủ yếu ghi lại hình ảnh mà không tự thực hiện quá trình nhận dạng này.

c) Hệ thống thuộc loại trí tuệ nhân tạo hẹp (AI yếu) vì được thiết kế để thực hiện nhiệm vụ cụ thể là nhận dạng khuôn mặt và điểm danh học sinh, chưa có khả năng thực hiện đa dạng các nhiệm vụ trí tuệ như con người.

d) Nhà trường cần bảo vệ dữ liệu khuôn mặt, giới hạn quyền truy cập, áp dụng các biện pháp bảo mật, chỉ sử dụng dữ liệu đúng mục đích và không tự ý chia sẻ thông tin cá nhân của học sinh.

Câu 3: Sử dụng các kiến thức về thiết bị mạng máy tính, em hãy thực hiện các yêu cầu sau:

a) Phân biệt vai trò kết nối của Switch và Router trong mạng máy tính.

b) Nêu chức năng chính của thiết bị Modem.

c) Giải thích vì sao trong mạng LAN phòng máy, người ta ưu tiên dùng Switch thay vì Hub.

d) Giải thích nguyên nhân vì sao một máy tính kết nối thông suốt với Switch vẫn không thể truy cập Internet nếu Modem bị ngắt kết nối.

GỢI Ý TRẢ LỜI

a) Switch kết nối các thiết bị trong cùng mạng nội bộ LAN; Router kết nối các mạng khác nhau và định tuyến gói dữ liệu giữa các mạng.

b) Modem biến đổi tín hiệu số thành tín hiệu tương tự và ngược lại để truyền dữ liệu qua đường truyền của nhà cung cấp dịch vụ Internet (ISP).

c) Switch gửi dữ liệu chính xác đến đúng cổng máy nhận dựa trên địa chỉ MAC, giúp tránh xung đột tín hiệu và tối ưu băng thông so với Hub (phát tán ra tất cả các cổng).

d) Switch chỉ xử lý truyền dữ liệu nội bộ LAN. Modem là thiết bị duy nhất kết nối LAN với nhà mạng ISP, nên ngắt Modem sẽ mất đường kết nối ra Internet.

Câu 4: Trường THPT X nâng cấp hạ tầng mạng để phục vụ công tác quản lý dạy học và tra cứu tài liệu trực tuyến. Em hãy thực hiện các yêu cầu sau:

a) Phân biệt vai trò của địa chỉ IP (Internet Protocol) và địa chỉ MAC (Media Access Control) trong việc truyền dữ liệu giữa các máy tính.

b) So sánh ưu điểm và hạn chế của kết nối mạng có dây (Ethernet) so với kết nối không dây (Wi-Fi) trong phòng máy tính.

c) Giải thích hiện tượng: Khi nhiều học sinh cùng kết nối Wi-Fi phòng máy để xem video bài giảng chuẩn HD thì mạng bị giật lag, mặc dù biểu tượng sóng Wi-Fi vẫn báo đầy vạch.

d) Nêu vai trò của Tường lửa (Firewall) trong việc bảo vệ hệ thống mạng nội bộ nhà trường trước các cuộc tấn công từ bên ngoài Internet.

GỢI Ý TRẢ LỜI

a) Địa chỉ MAC là địa chỉ vật lý duy nhất được gắn cố định vào card mạng. Địa chỉ IP là địa chỉ logic có thể thay đổi, dùng để định tuyến dữ liệu giữa các mạng khác nhau.

b) - Mạng có dây: Tốc độ cao, độ ổn định tuyệt đối, ít nhiễu nhưng tính di động kém, đi dây phức tạp.

- Wi-Fi: Linh hoạt, kết nối dễ dàng không cần dây nhưng tốc độ phụ thuộc khoảng cách, dễ bị nhiễu sóng và giảm băng thông khi nhiều máy dùng chung.

c) Sóng Wi-Fi đầy vạch thể hiện tín hiệu kết nối không dây mạnh, nhưng tổng băng thông của Điểm truy cập (Access Point) hoặc đường truyền Internet có hạn; khi quá nhiều máy cùng tải video HD sẽ gây nghẽn băng thông.

d) Giám sát, kiểm soát lưu lượng mạng ra/vào dựa trên các quy tắc an ninh; ngăn chặn các kết nối trái phép, phần mềm độc hại hoặc các cuộc tấn công truy cập từ bên ngoài vào mạng nội bộ.

Câu 5: Sử dụng kiến thức về thực hành chia sẻ tài nguyên trong mạng cục bộ (LAN), em hãy thực hiện các yêu cầu sau:

a) Nêu hai lợi ích thiết thực của việc chia sẻ thư mục và máy in qua mạng LAN trong phòng máy trường học.

b) Phân biệt quyền Read (Chỉ đọc) và quyền Read/Write (Đọc/Ghi) khi chia sẻ thư mục.

c) Giải thích vì sao người quản trị mạng nên phân quyền cụ thể theo tài khoản thay vì cấp quyền cho đối tượng Everyone.

d) Nêu cách khắc phục khi máy B không nhìn thấy thư mục chia sẻ từ máy A dù hai máy đã cắm chung dây cáp vào một Switch.

GỢI Ý TRẢ LỜI

a) - Trao đổi bài tập/tài liệu trực tiếp qua mạng không cần USB

- Tiết kiệm chi phí mua sắm thiết bị nhờ chia sẻ máy in dùng chung.

b) - Quyền Read chỉ cho phép xem và sao chép tệp

- Quyền Read/Write cho phép xem, sao chép, chỉnh sửa, bổ sung hoặc xóa tệp trong thư mục.

c) Phân quyền cụ thể theo tài khoản giúp kiểm soát truy cập chặt chẽ, tránh nguy cơ dữ liệu bị đối tượng không thẩm quyền vô tình hoặc cố ý sửa/xóa dữ liệu quan trọng.

d) Bật tính năng Network Discovery trên cả hai máy Windows, kiểm tra cài đặt Firewall hoặc đặt 2 máy cùng dải địa chỉ IP / cùng Workgroup.

Câu 6: Sử dụng kiến thức thực hành về quản trị chia sẻ tài nguyên trong mạng cục bộ (LAN), em hãy thực hiện các yêu cầu sau:

a) Để có thể chia sẻ tệp và máy in trong mạng, em cần thực hiện những công việc gì?

b) Giải thích vì sao khi tạo thư mục cho học sinh nộp bài thực hành, giáo viên không nên cấp quyền Read/Write cho đối tượng Everyone mà nên phân quyền theo tài khoản cá nhân.

c) Phân biệt chế độ Private Network và Public Network trong Windows về khả năng phát hiện máy tính và chia sẻ tài nguyên qua mạng LAN.

d) Trình bày các bước cơ bản để chia sẻ một máy in kết nối trực tiếp với máy tính của giáo viên cho tất cả các máy học sinh trong phòng máy LAN cùng sử dụng.

GỢI Ý TRẢ LỜI

a) - Thiết lập chế độ mạng riêng.

- Thiết lập cho phép các máy khác nhìn thấy và cho phép chia sẻ tệp và máy in
- Tắt tạm thời tường lửa

b) Tránh rủi ro học sinh vô tình hoặc cố ý chỉnh sửa, ghi đè, xóa bài làm của bạn khác; đảm bảo tính bảo mật, riêng tư và trách nhiệm cá nhân đối với dữ liệu nộp.

c) - Private Network: Cho phép các máy tính trong mạng LAN dễ dàng tìm thấy nhau và chia sẻ tài nguyên.

- Public Network: Hạn chế khả năng máy tính được phát hiện và chia sẻ tài nguyên trong mạng LAN nhằm tăng cường bảo mật.

d) - Trên máy GV (nối máy in): Bật tính năng chia sẻ máy in bằng cách chọn ‘Share this printer’ trong Printer Properties

- Trên máy HS: Vào Devices and Printers, chọn Add a printer và chọn máy in đã chia sẻ từ máy GV.